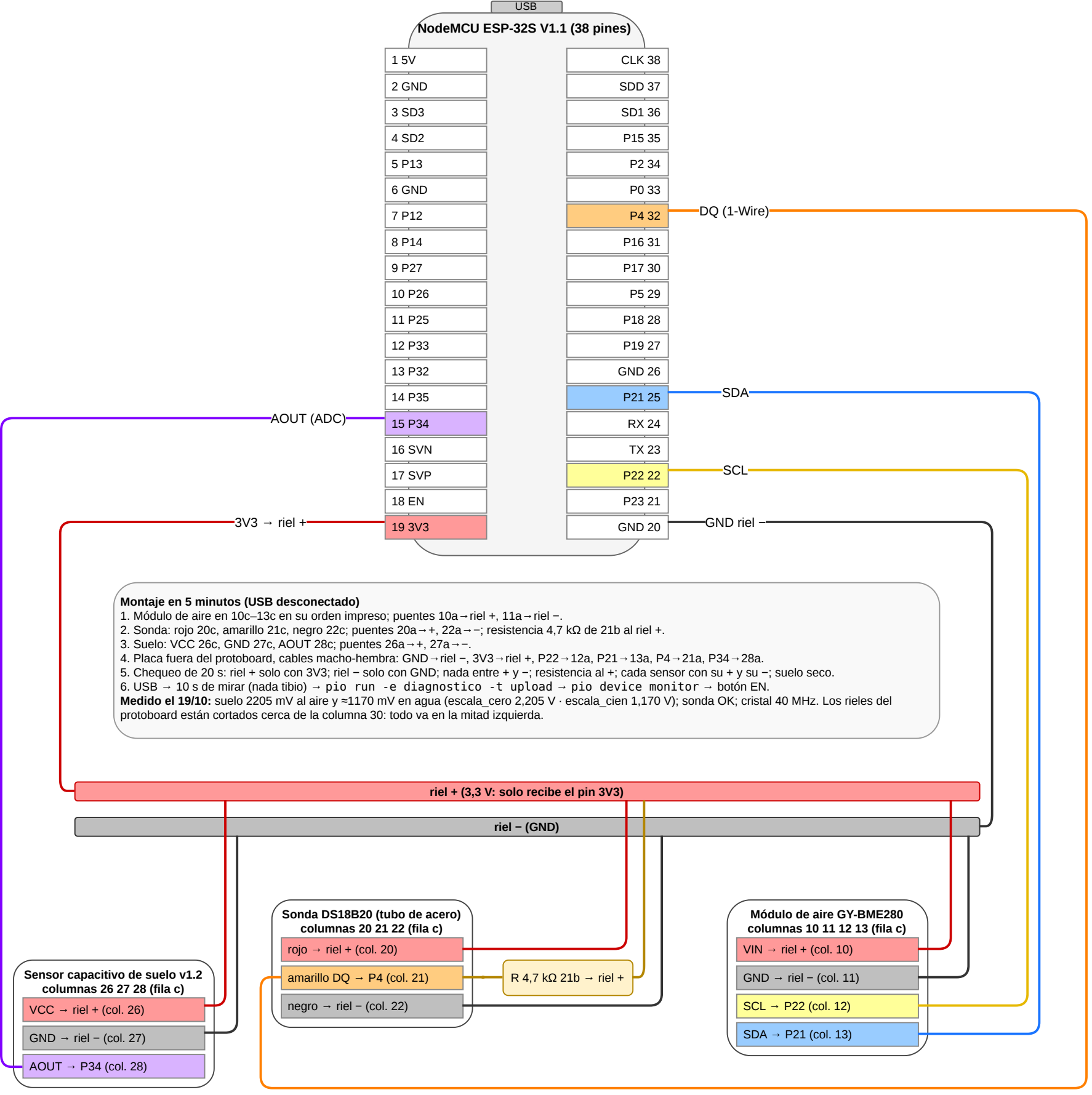
USB
NodeMCU ESP-32S V1.1 (38 pines)
1 5V
2 GND
3 SD3
4 SD2
5 P13
6 GND
7 P12
8 P14
9 P27
10 P26
11 P25
12 P33
13 P32
14 P35
15 P34
16 SVN
17 SVP
18 EN
19 3V3
CLK 38
SDD 37
SD1 36
P15 35
P2 34
P0 33
P4 32
P16 31
P17 30
P5 29
P18 28
P19 27
GND 26
P21 25
RX 24
TX 23
P22 22
P23 21
GND 20
DQ (1-Wire)
SDA
SCL
GND riel −
AOUT (ADC)
3V3 → riel +
Montaje en 5 minutos (USB desconectado)
1. Módulo de aire en 10c–13c en su orden impreso; puentes 10a→riel +, 11a→riel −.
2. Sonda: rojo 20c, amarillo 21c, negro 22c; puentes 20a→+, 22a→−; resistencia 4,7 kΩ de 21b al riel +.
3. Suelo: VCC 26c, GND 27c, AOUT 28c; puentes 26a→+, 27a→−.
4. Placa fuera del protoboard, cables macho-hembra: GND→riel −, 3V3→riel +, P22→12a, P21→13a, P4→21a, P34→28a.
5. Chequeo de 20 s: riel + solo con 3V3; riel − solo con GND; nada entre + y −; resistencia al +; cada sensor con su + y su −; suelo seco.
6. USB → 10 s de mirar (nada tibio) → pio run -e diagnostico -t upload → pio device monitor → botón EN.
Medido el 19/10: suelo 2205 mV al aire y ≈1170 mV en agua (escala_cero 2,205 V · escala_cien 1,170 V); sonda OK; cristal 40 MHz. Los rieles del protoboard están cortados cerca de la columna 30: todo va en la mitad izquierda.
riel + (3,3 V: solo recibe el pin 3V3)
riel − (GND)
Sensor capacitivo de suelo v1.2
columnas 26 27 28 (fila c)
VCC → riel + (col. 26)
GND → riel − (col. 27)
AOUT → P34 (col. 28)
Sonda DS18B20 (tubo de acero)
columnas 20 21 22 (fila c)
rojo → riel + (col. 20)
amarillo DQ → P4 (col. 21)
negro → riel − (col. 22)
R 4,7 kΩ 21b → riel +
Módulo de aire GY-BME280
columnas 10 11 12 13 (fila c)
VIN → riel + (col. 10)
GND → riel − (col. 11)
SCL → P22 (col. 12)
SDA → P21 (col. 13)